Extensions multiples d'un quadruplet

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.2 (Dujella, 2026). Existe-t-il un entier positif $k \geqslant 2$ tel que le quadruplet diophantien $\{k-1, k+1, 4k, 16k^3-4k\}$ possède plus d'une extension en un quintuplet diophantien rationnel ?

Remarque. Stoll (Acta Arith. **190** (2019), 239–261) a démontré que l'extension est unique pour $k = 2, 3, 4, 5$.